

	Colegio Universitario de Cartago	
	BIG DATA (BD)	

II Cuatrimestre 2025
BD-143 Programación II
Profesor Osvaldo González Chaves
Proyecto II

Descripción del proyecto

Desarrollar un sistema, en Python y con Programación Orientada a Objetos, que ingeste datos de partidos desde archivos CSV, los almacene en una base de datos relacional y permita consultas, análisis exploratorio (EDA) y visualización de gráficos o de manera interactiva mediante un dashboard.

Objetivos

- **Ingesta:** Cargar archivos CSV con partidos de La Liga Española 2024-2025.
- **Persistencia:** guardar la información en una BD relacional (SQLite / PostgreSQL/SQL Server/MySQL).
- **EDA:** Proveer métodos OO y un notebook con análisis descriptivo.
- **Visualización:** Crear gráficas clave (que cuenten una historia) y/o un dashboard (Streamlit) para comunicar hallazgos.

Rubros de calificación

Criterio	Porcentaje
Programación Orientada a Objetos (POO)	35%
Conexión e integración con base de datos	35%
Análisis exploratorio de datos (EDA)	20%
Visualización de datos (gráficos, tendencias, comparaciones etc)	10%
<i>Puntos extra: Dashboard interactivo (ej. con Streamlit)</i>	2%

Total: 100%

Requerimientos funcionales del proyecto La Liga Insights.

1. Crear la base de datos con el script "La Liga Española Insights.sql".
Escoger una base de datos relacional SQLite, PostgreSQL, SQL Server, MySQL u Oracle.
2. Carga masiva de datos: Insertar los registros del CSV "partidos-laliga-2024-2025.csv" en la tabla partidos mediante un método de "bulk insert", ETL o algún otro método programado en Python.
3. Consultas a la BD: debe consultar la base de datos para extraer la información de la tabla partidos a través de la Clase GestorBaseDatos, métodos solo lectura, como por ejemplo: `get_partido(id)`, `get_por_equipo(equipo)`, `get_por_temporada(año)` y `home_advantage()`, cree todos los necesarios que considere.
4. Procesamiento EDA. La clase ProcesadorEDA debe generar al menos:
 - Limpieza de datos (`limpieza_datos`)
 - Resumen descriptivo (`resumen_descriptivo`)
 - Matriz de correlación (`matriz_correlacion`)
 - Puede crear más métodos que considere (`outliers` etc.)
5. Visualización estática e interactiva: La clase Visualizador creará:
Histogramas, scatter, heatmap.. etc con Matplotlib / Plotly
Cada visualización debe contar una historia, sea creativo y analítico obtenga estadísticas interesantes en los datos.

Estructura de carpetas del proyecto en pycharm, utilice el .zip “la_liga_insights” y cree las carpetas y archivos necesarios según el siguiente esquema:

la_liga_insights/

```
|— src/                # Código fuente principal
| |— basedatos/        # Módulos para conexión a bases de datos (Clase GestorBaseDatos)
| |— eda/              # Exploración de datos y estadísticas descriptivas (Clase ProcesadorEDA)
| |— visualizacion/    # Visualización de datos y mapas (Clase Visualizador)
| |— helpers/          # Funciones auxiliares reutilizables (Clase Utilidades)
|   └─ main.py         # Punto de entrada del proyecto
|
|— notebooks/          # Jupyter notebooks para desarrollo y presentación
| |— 01_EDA.ipynb
| |— 02_Visualizacion.ipynb
|
|— data/               # Archivos (en crudo)
|   └─ raw             # Archivos CSV y BD(un script completo con objetos y datos)
|
|— dashboard/          # Streamlit(opcional)
| |— app.py            # punto de entrada: `streamlit run dashboard/app.py`
|
└─ README.md          # Documente el proyecto en un markdown
```

Cada módulo debe implementarse usando clases que representen entidades o procesos:

- basedatos/ → Clase **GestorBaseDatos**: conecta con SQLite, MySQL, PostgreSQL o SQL Server y permite ejecutar consultas.
- eda/ → Clase **ProcesadorEDA**: realiza análisis estadístico, limpieza y exploración inicial de los datos.
- visualizacion / → Clase **Visualizador**: crea gráficos (líneas, barras, mapas, heatmaps, etc.). Sea creativo cada grafico debe contar una historia
- helpers / → Clase **Utilidades**: contiene funciones auxiliares reutilizables para validaciones, formateo, etc.(opcional)
- Notebook 01_EDA.ipynb: invoca la case GestorBaseDatos y ProcesadorEDA
- Notebook 02_Visualizacion.ipynb: invoca la case Visualizador

Puntos extra:

Como complemento, se propone generar dashboard interactivo en una plataforma gratuita como Streamlit, para visualizar resultados del análisis exploratorio de manera sencilla y atractiva.

Entregables

1. Repositorio Git con código.

Indicaciones

1. Realizarlo en parejas.
2. Fecha de entrega: miércoles 16/07/2025 a las 6 pm.
3. Debe correr todo en el momento de la revisión, asegúrese que este listo cuando el profesor lo llame a revisión. No habrá ampliación de tiempo para ajustes en el código.
4. Debe estar el código en el repositorio antes de la revisión